მე-7 კლ. ქვიზი N5 7.06.2019. ვარიანტი N1.

1. ამოხსენით განტოლება: $0,9-0,2(1-3x)=\frac{4}{5}$.

ა) $-\frac{2}{3}$; ბ) $\frac{1}{3}$; გ) $\frac{5}{12}$; დ) $-\frac{1}{4}$; ე) $\frac{2}{5}$; ვ) $\frac{1}{6}$.

2. თუ x=2/3 და y=5/2, მაშინ $(2x+y-1)^2-4x(x+y-1)-y(y-2)$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია:

ა) 0 ; ბ) 1; გ) 6; დ) -0,5 ; ე) 19/6 ; ვ) -5/6 .

3. გამოთვალეთ: $\frac{27^2-63^2}{55^2-35^2}$

ა) -1,6 ; ბ) -0,9 ; გ) -1,8 ; დ) 1,1 ; ე) -1,2 ; ვ) 1,3 .

4. b პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვისაა $(b+2)\cdot(x-1)=2(x+b-2)$ განტოლების ამონახსნი 3-ის ტოლი?

ა) 6 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 5 ; ე)4 ; ვ) ასეთი b არ არსებობს.

5. იპოვეთ $x+y$ თუ: $\begin{cases}8x-7y=31\\4x+y=11\end{cases}$

ა) 2 ; ბ) 7 ; გ) 0 ; დ) 10 ; ე) 8 ; ვ) 1 .

6. a და b პარალელურ წრფეებს c წრფე კვეთს შესაბამისად A და B წერტილებში.მიღებული კუთხეებიდან ერთი 40^0-ით მეტია მეორეზე. a წრფეზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ KB წრფე c წრფის მართობულია. იპოვეთ კუთხე AKB.

ა) 10^0; ბ) 15^0 ; გ) 20^0; დ)25^0 ; ე)30^0 ; ვ) 35^0

7. $x^2-2x-35=$

ა) $(x-7)(x-5)$; ბ) $(x-6)(x+5)$; გ) $(x-7)(x+5)$; დ) $(x-6)^2$; ე) $(x+7)(x+5)$; ვ)$(x+7)(x-5)$.

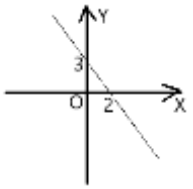
8. ქორდა წრეწირს ყოფს 7:11 შეფარდებით. იპოვეთ ამ ქორდის ბოლოებზე გავლებული ამ წრეწირის მხებებს შორის კუთხე.

ა) 60^0; ბ) 40^0; გ) 45^0 ; დ) 20^0 ; ე) 10^0 ; ვ) 30^0

9. ამოხსენით $f(f(x))=9$ განტოლება, სადაც $f(x)=2x-1$

ა) 6 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 5 ; ე)4 ; ვ) 8 .

10. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკს წარმოადგენს ნახაზზე მოცემული წრფე?



ა) $y=2x+3$; ბ) $y=3x+2$; გ) $y=-2x+3$; დ) $y=1,5x+3$;ე) $y=-1,5x+3$;
ვ) $y=-1,2x+3$.

11. მოსაზღვრე კუთხეებიდან ერთის $\frac{2}{5}$ ნაწილი 30^0-ით ნაკლებია მეორის 80%-ზე. იპოვეთ ამ კუთხეებიდან უმცირესი

ა) 46^0 ; ბ)57^0 ; გ)64^0 ; დ)73^0 ; ე) 85^0 ; ვ) 128^0

12. იპოვეთ $(3x-1)^2-25x^2=0$განტოლების ფესვების შებრუნებულ რიცხვთა ჯამი (m-ის შებრუნებულია $\frac{1}{m}$)

ა) 6 ; ბ) 9 ; გ) 10; დ) 11 ; ე) 12 ; ვ) 13 .

13. ორი პარალელური წრფის მესამეთი გადაკვეთისას მიღებული შიგა ცალმხრივი კუთხეების ბისექტრისები მოცემულ წრფეებთან ადგენენ αდაβ მახვილ კუთხეებს, რომელთა შორის სხვაობა 10^0-ია.იპოვეთ α და β კუთხეებს შორის უმცირესი.

ა) 40^0; ბ)30^0 ; გ) 50^0 ; დ) 45^0 ; ე) 55^0 ; ვ) 35^0

14. AB მონაკვეთის სიგრძე 2,8 მ-ია. იპოვეთ მანძილი ამ მონაკვეთის შუაწერტილსა და იმ წერტილს შორის. რომელიც AB მონაკვეთს ჰყოფს $\frac{2}{3} : \frac{4}{15}$ შეფარდებით.

ა) 0, 6 მ ; ბ) 0,4მ ; გ) 0,8მ ; დ) 0,5მ ; ე) 1,2მ ; ვ)0,9მ.

15. იპოვეთ b-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც f(x) = b განტოლებას ექნება მხოლოდ **ერთი** ფესვი, თუ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+3}{2}, \text{როცა } x \le 1 \\ -2x + 2, \text{როცა } x > 1 \end{cases}.$$

ა) b=-0,7; ბ) b≥ 2; გ) 0≤ $b \le 2$; დ) b=-1; ე) b= -1.5; ვ) b< -2.

16. ABC სამკუთხედში AB=BC . სამკუთხედის გვერდები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 2:1. M არის BC -ს შუაწერტილი. იპოვეთ AB+BM-ის შეფარდება AC+CM-თან?

ა) 3:2; ბ)5:3 ; გ)4:3; დ) 1:2 ; ე) 5:2 ; ვ) 1:3.

17. წრეწირს რომლის დიამეტრი 1დმ-ია გარედან ეხება 6 ტოლი წრეწირი,რომელთაგან თითოეული ეხება ასევე ორ მეზობელ წრეწირს.იპოვეთ ამ წრეწირების რადიუსი.

ა) 3სმ ; ბ) 5სმ ; გ)2სმ ; დ) 6სმ ; ე) 12 ; ვ) შეუძლებელია დადგენა

18. თუ ABC სამკუთხედის AB და BC გვერდების შუამართობების გადაკვეთის წერტილი AC გვერდზე მდებარეობს, მაშინ ეს სამკუთხედი აუცილებლად:

ა)ტოლგვერდაა; ბ)ტოლფერდაა; გ)მახვილკუთხაა; დ)ბლაგვკუთხაა; ე)მართკუთხაა; ვ) ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს.

19. მანძილი A(m-2; 2m+3) წერტილიდან OX ღერძამდე 5სმ-ის ტოლია. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს მანძილი ამ წერტილიდან OY ღერძამდე.

ა) 6 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 5 ; ე)4 ; ვ) 8.

20. თუ$a - 2b = 3$ და$a = \frac{7}{2019}$, მაშინ $2ab^2 - a^2b + 3ab$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია

ა) 1 ; ბ) -1 ; გ) a ; დ) $-a$; ე) $a - b$; ვ) 0

21. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან,რომელია ის n ნატურალური რიცხვი, რომლისთვისაც $2^8 + 2^{11} + 2^n$ გამოსახულების მნიშვნელობა ნატურალური რიცხვის კვადრატია.

ა) 6 ; ბ) 9 ; გ) 10 ; დ) 11 ; ე) 12 ; ვ) 13.

22. ერთად მუშაობით ორი ხელოსანი სამუშაოს დაამთავრებს 12 დღეში. თუ პირველი იმუშავებს 2 დღეს , ხოლო მეორე 3 დღეს, მაშინ ისინი შეასრულებენ მთელი სამუშაოს მხოლოდ 20%-ს. რამდენ დღეში დაამთავრებს ამ სამუშაოს მარტო პირველი ხელოსანი?

ა) 12 ; ბ) 9 ; გ) 10 ; დ) 20 ; ე) 15 ; ვ) 25 .

23. A და B ერთ წრეწირზე მდებარე წერტილებია. D ამ წრეწირის გარეთ მდებარე წერტილია. DA მონაკვეთი ამ წრეწირს კვეთს E წერტილში, DB მონაკვეთი ამ წრეწირს კვეთს C წერტილში. ∠ABC=90^0, ∠BCE =125^0. რისი ტოლია∠ADB?

ა) 40^0; ბ)30^0 ; გ) 50^0 ; დ) 45^0 ; ე) 55^0 ; ვ) 35^0

24. იპოვეთ m-ის მნიშვნელობები, რომლისთვისაც სისტემას აქვს ამონახსნთა უსასრულო სიმრავლე:

$$\begin{cases} 5x - 2y = 12 - mx \\ -x - y = 3m - mx \end{cases}$$

ა) 6 ; ბ) 7; გ)8 ; დ) 9 ; ე)10 ; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

25. ABC სამკუთხედში$\angle BAC = 52^0$და$\angle BCA = 44^0$. B წვეროდან AC გვერდზე დაშვებული მედიანა და სიმაღლე გააგრძელეს სამკუთხედის გარეთ თავიანთი სიგრძის ტოლ მანძილებზე, შესაბამისად P და K წერტილებამდე. იპოვეთ $\angle PCK$.

ა) 6^0; ბ)16^0 ; გ) 8^0 ; დ) 24^0 ; ე) 10^0 ; ვ) 12^0